

Giovana Soares | Júlia Mara | Lauanni Souza | Nadia Pulgaci

ELECTRIC SKATE



★ OBJETIVOS ★

- O principal objetivo do projeto é desenvolver um radar de velocidade sem pedágio para o skate elétrico, utilizando uma Raspberry Pi 3B+.
- Instalar as aplicações necessárias no Raspberry Pi e implementar o código para verificação de velocidade.
- Realizar os testes necessários no Terminal e algumas aplicações.
- Entender como funciona as aplicações instaladas(Docker, Docker compose, Portainer, MQTT broker e Node-RED).

★ PROCESSO ★

- Começamos a preparar um nó compartilhado:
- Usamos o Raspberry Pi Imager (já instalado) e gravamos um cartão
- Escolhemos o número rpi-104, que ficou reservado.
- Configuramos o WLAN com o SSID (nome visível da rede) como p4
- Colocamos o cartão e abrimos as configurações e expandimos o Filesystem pois isso permite a total utilização do cartão microSD
- Reiniciamos o aparelho e reconectamos via SSH e atualizamos a lista de pacotes disponíveis e/ou já instalados
- Instalamos um Docker
- Rodamos o Docker pelo próprio grupo docker – isso evita a necessidade de escrever o sudo e de dar o privilégio de admin.
- Adicionamos o usuário pi ao grupo docker; saímos e reconectamos.
- Verificamos que o plugin ja estava instalado

★ PROCESSO ★

- Usamos o docker compose pois ele documenta e salva extamamente tudo o que foi subido, e usar um comando mais longo pode dificultar a programação.
- Com o teste subimos o Node-RED como teste, sendo uma ferramenta que usamos mais pra frente, o teste não se torna descartável.
- Criamos uma pasta pro projeto e uma subpasta por serviço. Cada subpasta tem seu próprio docker-compose que definimos.
- Fizemos o login com uma senha criptografada. Implementamos o node-red e subimos o Docker-compose e conferimos os dois juntos
- Acessamos os dois pelo navegador e selecionamos o próprio Raspberry Pi como ambiente local
- Configuramos o mosquito para estar na própria pasta com seu próprio docker-compose, atualizando o Node-RED

Paramos na configuração do nó mqtt in.

★ APLICAÇÕES ★

1. Docker: é uma plataforma de software para código aberto, utilizada para empacotar, distribuir e executar aplicativos em contêineres.
2. Docker Compose: é a ferramenta para definir e rodar as aplicações Docker, que utilizam diversos contêineres simultaneamente
3. Portainer: é uma interface gráfica de gerenciamento e de código aberto, utilizada para administrar ambientes de contêineres.
4. MQTT broker: é um servidor central que gerencia e direciona a troca de mensagens entre diferentes dispositivos dentro de uma rede IoT.
5. Node-RED: é uma ferramenta de programação visual baseada em fluxos e no conceito low-code, ideal para conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online.

★ CONCLUSÃO ★

- A gente utilizou o Raspberry Pi para colocar as aplicações, por meio de containers com o Docker;
- Fizemos um Docker compartilhado, aonde o broker e o Node-red se enxergam pelo nome;
- Montamos o teste de velocidade pelo Node-red, utilizando um nó mqtt;
- O próximo passo é fazer esse teste utilizando o Esp, que ira ser programado;